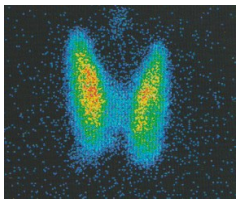
ES 6 **Thème 1** : Une longue histoire de la matière Le ……/……../2024

Application de la radioactivité

La radioactivité au service de la science – scintigraphie thyroïdienne



Données : Numéro atomique de l'élément iode : Z(I) = 53.

Contexte du sujet :

De nombreuses techniques d'imagerie médicale utilisent des composés radioactifs. La scintigraphie est un procédé d'exploration du corps humain permettant de diagnostiquer certaines pathologies telles que des cancers ou des dysfonctionnements d'organes (coeur, cerveau, etc.)

Des noyaux radioactifs administrés au patient émettent des rayonnements en se désintégrant. Ces rayonnements sont détectés puis analysés par ordinateur pour produire une image donnant des informations sur le fonctionnement des organes. Compte tenu de la dé des rayonnements émis, des doses limités de noyaux radioactifs sont injectées.

Problème :

Une patiente souffrant de troubles thyroïdiens doit pratiquer une scintigraphie. De l'iode 123 lui est injecté par intraveineuse une heure avant l'examen. On se demande au bout de quelle durée il ne reste qu'un dixième du nombre initial de noyaux injectés.

Document 1 : la scintigraphie de la thyroïde

La thyroïde est une glande, située dans la région cervicale antérieure, appliquée contre le larynx et la partie supérieure de la trachée.

La fonction principale de cette glande estla sécrétion des hormones thyroïdiennes à partir de **l'iode** alimentaire qui se fixe temporairement sur cette glande.

De petite taille, pesant 15 à 25 g chez l'adulte et mesurant environ 4 cm en largeur et 3 cm en hauteur ; normalement ,elle n'est pas, ou à peine, palpable. Mais elle peut s'hypertrophier, soit de manière plus ou moins diffuse et homogène, soit de manière localisée avec la formation de **nodule(s).** Ces nodules peuvent principalement être de deux sortes : hypofixant ou hyperfixant.

Ils sont dits hypofixants s'ils fixent peu d'iode par rapport au reste de la thyroïde. Inversement, ils sont dits hyperfixants s'ils fixent plus d'iode que le reste de la thyroïde.

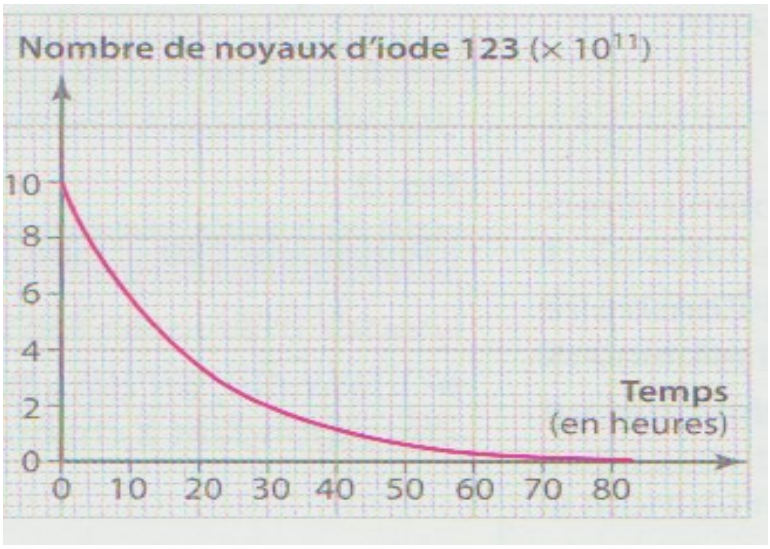
Ceux sont ces nodules qu'il faut déceler pour traiter le patient si nécessaire.

Ceci est réalisé à l'aide de traceurs radioactifs, les isotopes ^{123}I et ^{131}I, de demi-vie radioactives respectives $t_{1/2}$ = *13 h 12 min et* $t_{1/2} = 6{,}925 \times 10^5$ *s*

Lorsque l'analyse est pressée, on préfère utiliser l'isotope ^{123}I qui nécessite un temps de pose de l'ordre du quart d'heure. On injecte alors, au patient, une dose de ^{123}I, contenu dans une solution d'iodure de sodium Nal où l'iode est le traceur radioactif. On laisse alors l'iode se fixer, soit environ 4 heures, temps au bout duquel on réalise la scintigraphie.

Document 2 :

Décroissance radioactive de l'iode 123



Questions

Analyser :

1) Justifier l'allure de la courbe de décroissance radioactive de l'iode 123
2) Pourquoi les deux noyaux d'iode proposés sont isotopes ? Proposer leur écriture symbolique
3) Proposer un avantage d'utiliser l'isotope ^{123}I par rapport au ^{131}I
4) Pourquoi utilise t-on des doses limitées de produits radioactifs lors d'une scintigraphie et quel est l'intérêt de se poser la question du problème à résoudre ?
5) Combien de noyaux radioactifs d'iode 123 ont-ils été injectés à la patiente ?

Réaliser

6) Déterminer la demi-vie de l'iode 123
7) Calculer le nombre de noyaux d'iode 123 restant au bout de 3 demi-vies.

Répondre au problème posé en détaillant votre raisonnement.